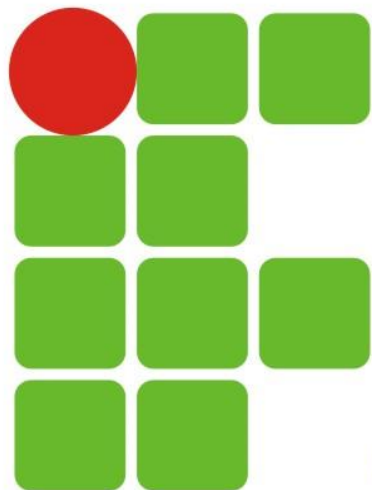




INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE



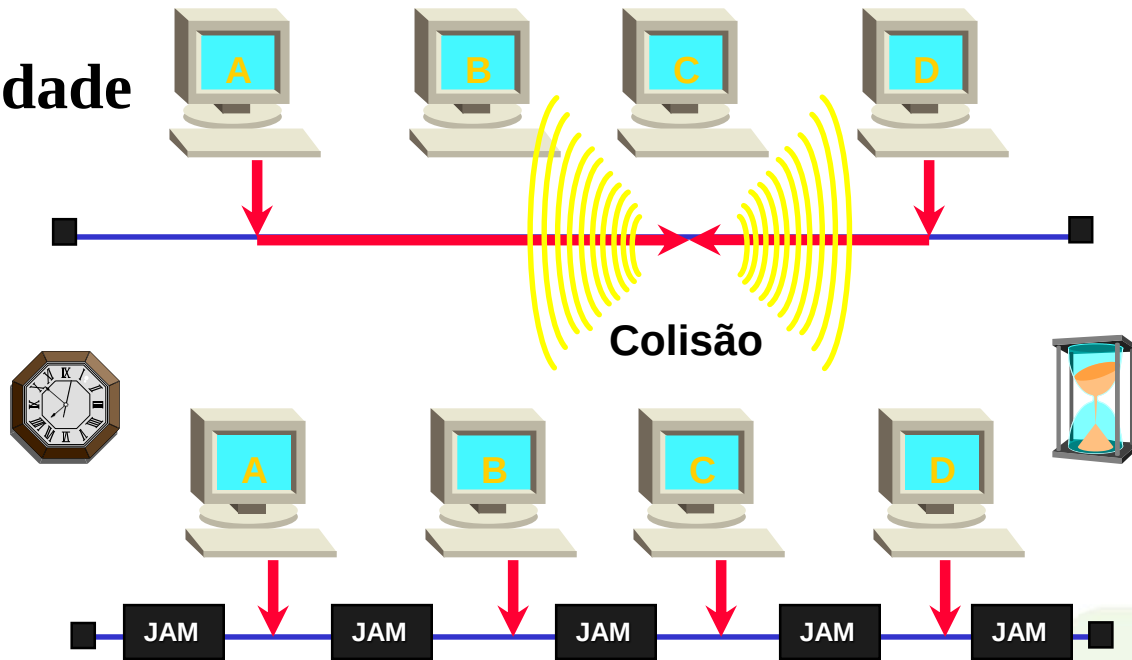
LAN

Tecnologias Ethernet / IEEE 802.3

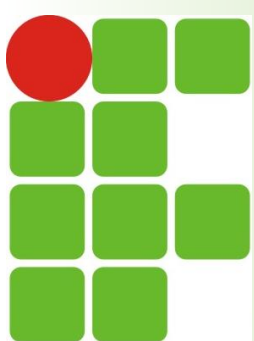
CSMA/CD

Ethernet / IEEE802.3 CSMA/CD

Confiabilidade

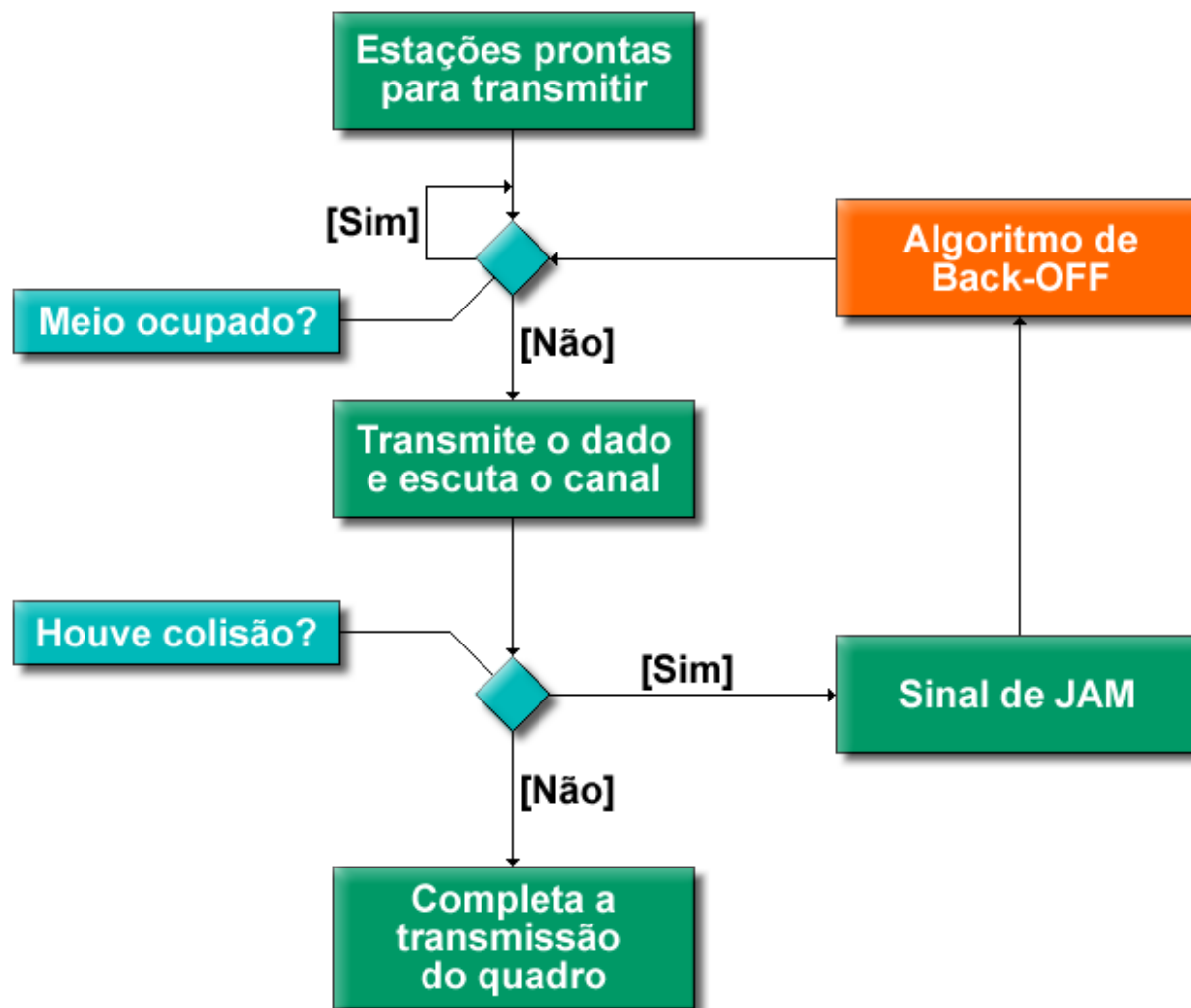


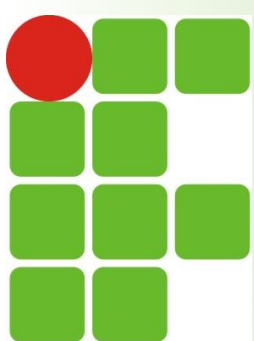
CSMA/CD: Acesso Múltiplo com Percepção de Portadora e Detecção de Colisão
Protocolo utilizado em Redes Ethernet / IEEE 802.3 que compartilham
o meio de transmissão (**half-duplex**)



Ethernet / IEEE802.3

CSMA-CD

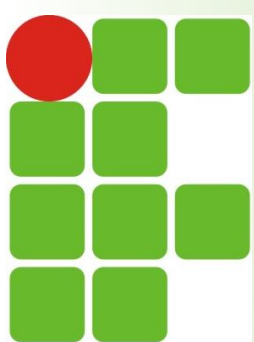




Ethernet / IEEE802.3

CSMA-CD

- Um **host** que deseja transmitir **escuta o meio**;
 - Se estiver **livre, transmite e continua escutando** o meio para verificar se não houve colisão durante certo tempo (τ : **time slot**);
 - Se houver **colisão**, a transmissão **para** após certo tempo (**jam = 32 bits = 1tp**);
 - Tempo de obstrução/congestionamento mínimo que a transmissão deve completar para que se tenha a certeza de que todos as estações saibam que houve uma colisão
 - A seguir é determinado através de um algoritmo de recuo (**back-off**) um **tempo de espera** para fazer uma **nova tentativa de transmissão**.



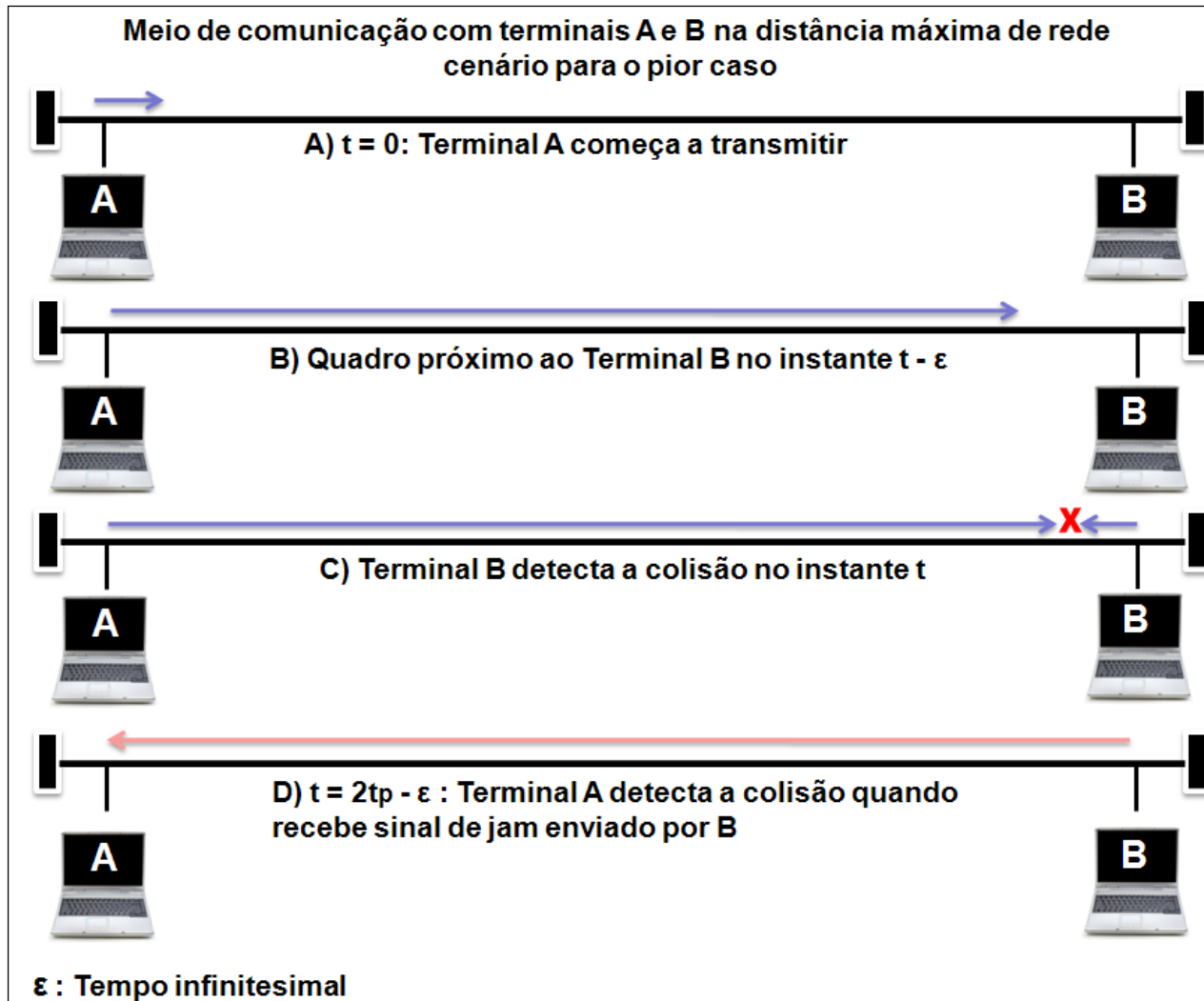
Ethernet / IEEE802.3

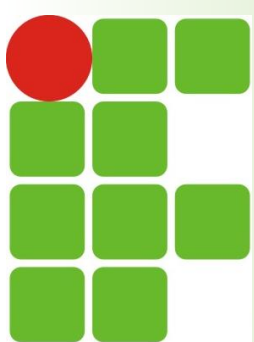
CSMA-CD

- Existe um tempo mínimo para que possa ser detectada uma colisão por todos os terminais de um **segmento de rede** (também chamado de **domínio de colisão**);
- Este tempo está relacionado com o **tempo máximo de propagação** de um sinal pela rede mais os retardos de processamento nos hubs (**tp** - tempo de propagação máxima).

Ethernet / IEEE802.3

CSMA-CD

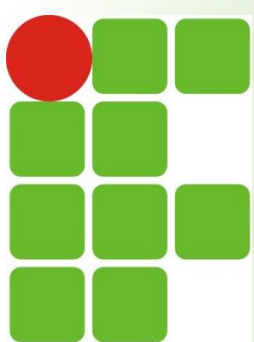




Ethernet / IEEE802.3

CSMA-CD

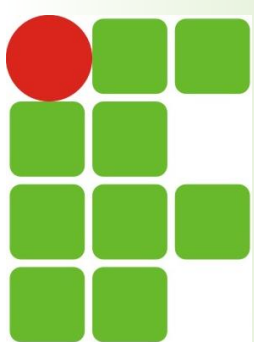
- No pior caso, para que todos os terminais possam detectar uma colisão este tempo corresponde a **duas vezes ao tempo de propagação** ($2t_p$);
- Este tempo também é chamado de ***time slot*** da rede;
- E o retardo determinado pelo **algoritmo de *back-off*** é calculado em unidades de **time slot**, ou seja, um time slot (τ) é igual a $2t_p$



Ethernet / IEEE802.3

CSMA-CD

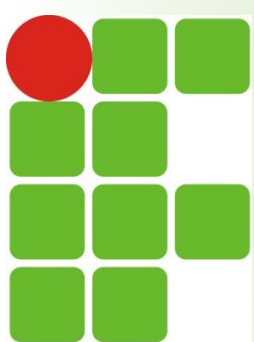
- O algoritmo de *back-off* determina o número (r) de **janelas de transmissão - *time-slots* (τ)** que à estação terão, após uma colisão, para fazer uma nova tentativa de transmissão
- Para tanto, tem-se: **time slot $\rightarrow \tau = 2tp$** , onde “tp” é o tempo de propagação máximo no meio físico



Ethernet / IEEE802.3

CSMA-CD

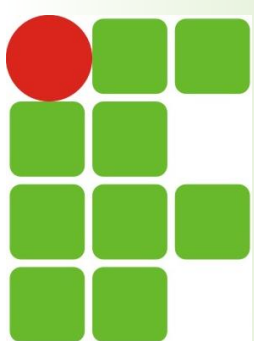
- No caso de haver uma colisão, **todas as estações** que percebem a colisão **param de transmitir** e **determinam o instante de uma nova tentativa** de transmissão;
- Isso ocorre através de um algoritmo de retardo, que no caso da Ethernet é do tipo binário exponencial, definido por:
 - A **estação** só **retransmite** ou **uma nova estação** só **transmite** no **slot time r** , escolhido arbitrariamente no intervalo dado por $0 \leq r \leq (2^i - 1)$, onde;
 - i , indica o número de **colisões consecutivas**;
 - $(2^i - 1)$, representa o **limite superior de time-slots de espera**



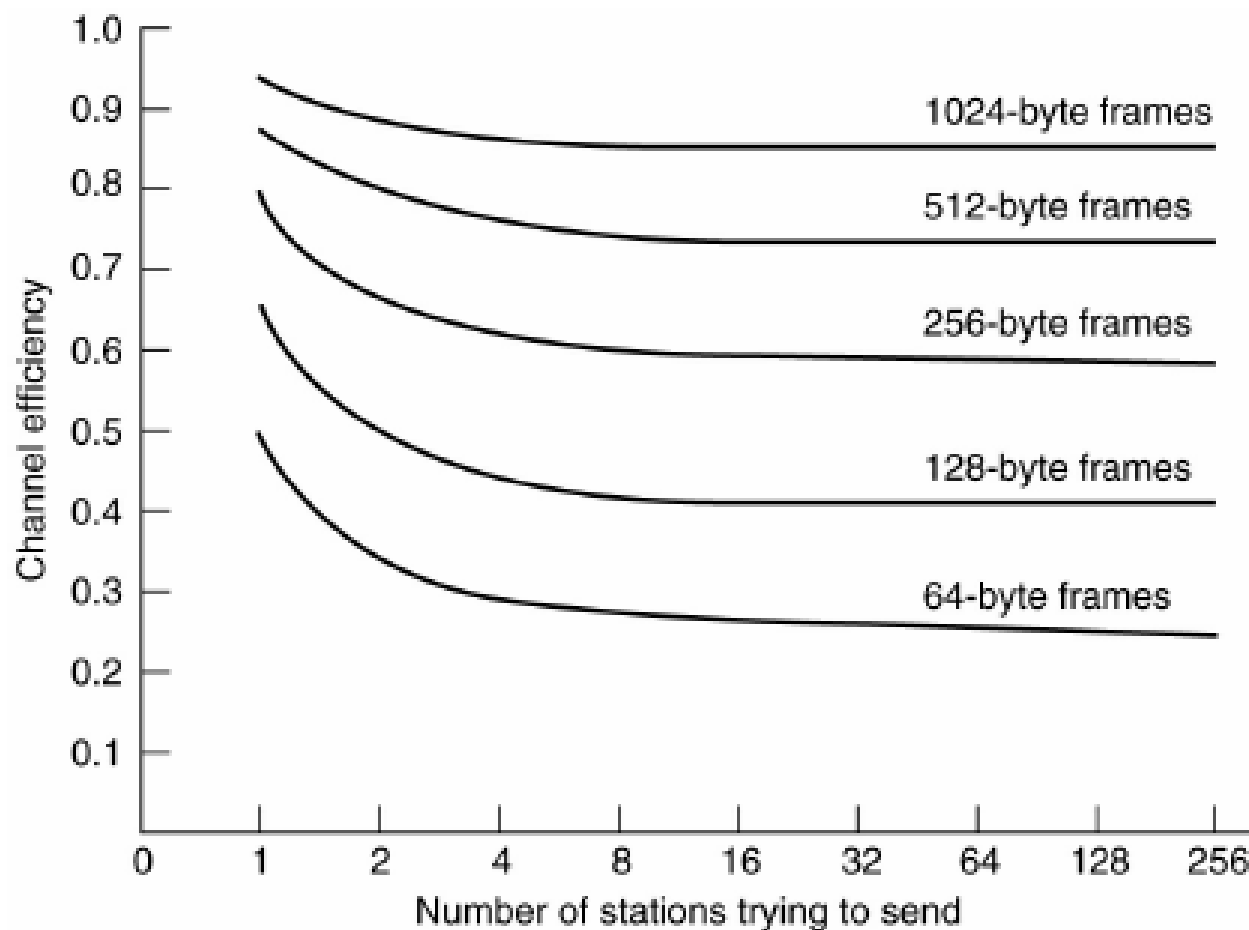
Ethernet / IEEE802.3

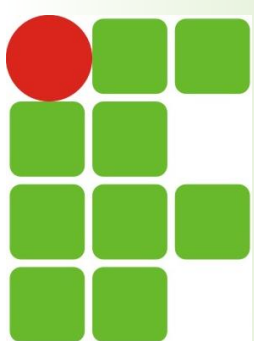
CSMA-CD

- Na primeira tentativa ($i = 1$). Após a colisão, as estações escolhem aleatoriamente um valor na escala $\{0, 1\}$. A probabilidade de duas estações escolherem o mesmo valor na escala é $\frac{1}{2}$;
- Na segunda tentativa ($i = 2$). Após a 2ª colisão, as estações escolhem aleatoriamente um valor na escala $\{0, 1, 2, 3\}$. A probabilidade de duas estações escolherem o mesmo valor na escala é $\frac{1}{4}$;
- Na terceira tentativa ($i = 3$). Após a 3ª colisão, as estações escolhem aleatoriamente um valor na escala $\{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7\}$. A probabilidade de duas estações escolherem o mesmo valor na escala é $\frac{1}{8}$.
- A IEEE 802.3, define que $i \leq 10$, ou seja, o valor máximo de r é fixado em 1024 janelas de transmissão (0 a 1023).
- Só depois de um tempo τ , após iniciar a transmissão o terminal tem certeza de que adquiriu o meio.



Eficiência do Ethernet 10 Mbps





Referências

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes com TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet
- Mendes, Douglas Rocha, Redes de Computadores : Teoria e Prática
- Cisco – Programa Cisco Networking Academy
- UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Arquitetura de Redes e Protocolos de Baixo Nível, Professor Sérgio Viana Fialho, Seminário - Tecnologia Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, Alunos: Mario Sergio Silva e Raimundo Viegas Junior